

Exercício de formalização em lógica proposicional

- **Formalizações possíveis, para predicados m := “o mordomo é culpado”, e := “empregada é culpada” e c := “a cozinheira é culpada”:**

- $((m \vee e) \wedge (e \vee c)) \rightarrow (m \vee c)$, onde $\vee$ é o “ou” exclusivo
- $((m \wedge \neg e) \vee (\neg m \wedge e)) \wedge ((e \wedge \neg c) \vee (\neg e \wedge c)) \rightarrow ((m \wedge \neg c) \vee (\neg m \wedge c))$

Variantes de essa forma de capturar o raciocínio: empregando uma regra de inferência, ou dizendo por separado como formalizar cada premissa e a conclusão.

- **Descrição esperada, em termos dessa formalização, de qual é o erro:** oferecer uma atribuição de valores de verdade para a qual as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Por exemplo: $m = F$, $e = T$, $c = F$.

Exercício sobre noção de validade de uma fórmula.

a) O esperado seria uma atribuição de valores de verdade das proposições atômicas, que fazem o antecedente verdadeiro e a conclusão falsa. Por exemplo: $p := F$, $q := V$, $r := F$, $s := F$.

b) O esperado é que seja claro que compreendem a noção de “validade” de uma fórmula, respondendo que estudar o valor da fórmula só para uma atribuição de valores de verdade para suas proposições atômicas não é suficiente para atestar validade.

Exercício sobre demonstração de equivalência lógica.

Exemplo de demonstração esperada:

$$\begin{aligned} & \neg(\forall x.(P(x) \wedge ((Q(x) \wedge R(x)) \vee (Q(x) \wedge \neg R(x))))) \\ \equiv & \text{(De Morgan para quantificadores)} \\ & \exists x.(\neg(P(x) \wedge ((Q(x) \wedge R(x)) \vee (Q(x) \wedge \neg R(x))))) \\ \equiv & \text{(De Morgan para lógica proposicional)} \\ & \exists x.(\neg P(x) \vee \neg((Q(x) \wedge R(x)) \vee (Q(x) \wedge \neg R(x)))) \\ \equiv & \text{(De Morgan para lógica proposicional)} \\ & \exists x.(\neg P(x) \vee (\neg(Q(x) \wedge R(x)) \wedge \neg(Q(x) \wedge \neg R(x)))) \\ \equiv & \text{(De Morgan para lógica proposicional)} \\ & \exists x.(\neg P(x) \vee ((\neg Q(x) \vee \neg R(x)) \wedge (\neg Q(x) \vee \neg(\neg R(x)))) \\ \equiv & \text{(Distributividade)} \\ & \exists x.(\neg P(x) \vee (\neg Q(x) \vee (\neg R(x) \wedge \neg(\neg R(x))))) \\ \equiv & \text{(Associatividade)} \\ & \exists x.((\neg P(x) \vee \neg Q(x)) \vee (\neg R(x) \wedge \neg(\neg R(x)))) \\ \equiv & \text{(Comutatividade)} \\ & \exists x.((\neg Q(x) \vee \neg P(x)) \vee (\neg R(x) \wedge \neg(\neg R(x)))) \\ \equiv & \text{(Associatividade)} \\ & \exists x.(\neg Q(x) \vee (\neg P(x) \vee (\neg R(x) \wedge \neg(\neg R(x))))) \\ \equiv & \text{(Distributividade)} \end{aligned}$$

$$\exists x.(\neg Q(x) \vee ((\neg P(x) \vee \neg R(x)) \wedge (\neg P(x) \vee \neg(\neg R(x)))))$$

≡ (De Morgan)

$$\exists x.(\neg Q(x) \vee (\neg(P(x) \wedge R(x)) \wedge \neg(P(x) \wedge \neg R(x))))$$

≡ (De Morgan)

$$\exists x.(\neg Q(x) \vee \neg((P(x) \wedge R(x)) \vee (P(x) \wedge \neg R(x))))$$

Exercício de dedução natural.

Possível árvore de derivação:

	$\frac{((\psi_1 \vee \psi_2) \wedge ((\psi_1 \wedge \psi_3) \vee (\psi_1 \wedge \psi_3)))^1}{\text{-----}} \wedge \text{Ei}$	$\frac{(\psi_1 \wedge \psi_3)^2}{\text{-----}} \wedge \text{Ei}$	$\frac{(\psi_1 \wedge \psi_3)^3}{\text{-----}} \wedge \text{Ei}$
$\frac{((\psi_1 \vee \psi_2) \wedge ((\psi_1 \wedge \psi_3) \vee (\psi_1 \wedge \psi_3)))^1}{\text{-----}} \wedge \text{Ed}$	$((\psi_1 \wedge \psi_3) \vee (\psi_1 \wedge \psi_3))$	ψ_3	ψ_3
$\text{-----} \vee \text{E}, 2, 3$			
$(\psi_1 \vee \psi_2)$	ψ_3		
$\text{-----} \wedge \text{I}$			
$((\psi_1 \vee \psi_2) \wedge \psi_3)$			
$\text{-----} \rightarrow \text{I}, 1$			
$((\psi_1 \vee \psi_2) \wedge ((\psi_1 \wedge \psi_3) \vee (\psi_1 \wedge \psi_3))) \rightarrow ((\psi_1 \vee \psi_2) \wedge \psi_3)$			